

5.3 Paquete de Instalación y Puesta en Marcha

Responsable: Miguel Pina Gómez (Backend Developer)

Asignación SCM: WBS-1.1.4 (Entregable 18)

Fase del Ciclo: Fase 3 - Implementación

Fecha de Despliegue: Mayo de 2026

Este documento constituye la guía oficial del **Paquete de Instalación** requerido para la puesta en marcha, evaluación e integración del ecosistema Game-Hub. Como alternativa ágil y profesional al almacenamiento en formatos ZIP tradicionales, la distribución de este paquete se realiza de forma centralizada mediante el repositorio común de control de versiones Git de la organización, garantizando la integridad de cada módulo.

1. Estructura de Archivos del Paquete

Tras descargar la solución desde el repositorio central, el evaluador o desarrollador del Frontend encontrará la siguiente arquitectura de directorios organizada por responsabilidades:

```
gamehub-ecosystem/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── routes/
│   │   │   ├── auth.py          # CU-01 Registro y CU-02 Inicio de Sesión (SHA-256)
│   │   │   ├── games.py        # CU-07 Catálogo e Integración Multimedia (6.3.3)
│   │   │   ├── news.py         # CU-03 Feed de Noticias y CU-04 Comentarios
│   │   │   └── events.py       # Persistencia del Calendario Lúdico
│   │   ├── database.py         # Módulo de conexión pooling a MySQL
│   │   └── main.py             # Punto de entrada FastAPI y enrutamiento core
│   ├── requirements.txt        # Dependencias Python (FastAPI, Uvicorn, Connector)
├── database/
│   └── init.sql                # Esquema DDL relacional y Semillas de prueba
└── docker-compose.yml         # Orquestación de contenedores del ecosistema
```

2. Requisitos Previos del Sistema

Para asegurar el aislamiento del entorno y evitar conflictos de dependencias locales en el equipo, la infraestructura se ejecuta completamente empaquetada. Es obligatorio disponer del siguiente software instalado en la máquina anfitriona:

- **Docker Desktop:** Versión 4.0.0 o superior (incluye la utilidad nativa de Docker Compose).
- **Git:** Cliente de control de versiones para la clonación y sincronización de recursos.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge actualizado para acceder a la documentación interactiva y el cliente frontend.

3. Configuración del Entorno y Variables (.env)

El ecosistema requiere el mapeo de variables de entorno para entrelazar las capas de comunicación. En el directorio raíz del **Frontend**, se debe crear o editar un archivo de texto plano denominado `.env` con la siguiente clave:

Variable de Entorno	Valor Requerido	Propósito / Descripción
VITE_API_BASE_URL	http://localhost:8000	Punto de acceso de red local donde el Frontend consumirá las peticiones REST de FastAPI.

Por su parte, el contenedor de la base de datos MySQL expone internamente las credenciales que el backend lee de forma automática para establecer la persistencia segura:

- **Host interno:** db (Mapeado por el DNS interno de Docker Compose).
- **Puerto expuesto:** 3306.
- **Database Name:** gamehub.
- **Root Password:** root_password.

4. Guía de Instalación Paso a Paso

Siga detalladamente las siguientes instrucciones para clonar, compilar y ejecutar el ecosistema en un entorno de desarrollo local:

Paso 1: Sincronización del Código Fuente

Abra una terminal en su sistema operativo y descargue los últimos cambios del proyecto desde el enlace común especificado en el documento Word institucional de seguimiento:

```
git clone <url_del_repositorio_comun_de_github>
cd gamehub-ecosystem
git pull origin develop
```

Paso 2: Configuración del Entorno del Cliente

Acceda a la carpeta destinada al desarrollo Frontend administrada por Ian y asegúrese de que el archivo de configuración de variables apunte al puerto local del Backend compilado en Python:

```
# En la raíz de la carpeta frontend, verifique el archivo .env
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000
```

Paso 3: Limpieza y Despliegue de Contenedores con Docker

Para garantizar que no existan discrepancias debido a ejecuciones pasadas o esquemas residuales en los volúmenes ocultos, apague la infraestructura eliminando el almacenamiento antiguo y fuerce la compilación limpia del entorno:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

Nota: Deje esta terminal abierta. Verá pasar los logs de inicio de la base de datos MySQL ejecutando el script estructural SQL y, posteriormente, la confirmación de Uvicorn indicando que el backend está escuchando peticiones de red.

Paso 4: Verificación de la API y Acceso a Swagger Docs

Con los contenedores en ejecución, abra su navegador web favorito e introduzca la siguiente dirección para acceder a la documentación interactiva autogenerada del backend:

```
http://localhost:8000/docs
```

Esta consola web le permitirá auditar de forma visual que los cuatro bloques de lógica (Autenticación, Catálogo, Noticias y Calendario) se encuentran desplegados, respondiendo con códigos de estado HTTP estándar (200, 201 y 400).



Recomendación para la fase de integración: Al realizar modificaciones en el Frontend, mantenga abierta la ventana de Swagger Docs. Sirve como un contrato de interfaz vivo donde verificar si los nombres de los atributos JSON enviados coinciden exactamente con la firma esperada en el Backend.

5. Datos de Prueba Precargados para Evaluación (Seeds)

Para facilitar la evaluación inmediata del tribunal y las pruebas de integración de pantallas sin necesidad de rellenar manualmente formularios vacíos, el archivo `database/init.sql` precarga automáticamente un juego de datos lógicos consistentes en su base de datos relacional.

A continuación se detalla el contenido sembrado que estará disponible al levantar el Docker:

A. Cuentas de Usuario de Prueba

Se inyectan tres perfiles con roles lúdicos estandarizados para validar el control de accesos de la pantalla de `AdminControl`. La contraseña en texto plano de todas las cuentas sembradas es `password123` (la cual ha sido precalculada y almacenada bajo su hash criptográfico SHA-256 irreversible: `ef92b778bafe771e89245b89ecbc09a44a4e166c06659911881f383d4473e94f`):

- **Administrador:** `admin@gamehub.com` — Cuenta autorizada para gestionar la moderación y pantallas críticas de control de roles.
- **Redactor:** `redactor@gamehub.com` — Autor asignado a la creación del Feed de Noticias.
- **Suscriptor Estándar:** `suscriptor@gamehub.com` — Perfil de usuario normal con permisos lúdicos para interactuar y enviar comentarios.

B. Catálogo Inicial de Videojuegos (CU-07 e Integración Multimedia 6.3.3)

La tabla de videojuegos incorpora registros reales que incluyen valoraciones numéricas acotadas (0-10) y las rutas de hipervínculos multimedia externos para alimentar de forma dinámica los componentes reproductores del Frontend:

Título del Juego	Nota Prensa	Nota Comunidad	Enlace Trailer (YouTube)	Enlace Stream (Twitch)
Cyberpunk 2077	8.5	9.0	https://www.youtube.com/watch?v=8X2kIfS6fb8	https://www.twitch.tv/cdprojektred

Título del Juego	Nota Prensa	Nota Comunidad	Enlace Trailer (YouTube)	Enlace Stream (Twitch)
The Witcher 3: Wild Hunt	9.5	9.7	https://www.youtube.com/watch?v=XHrskkTw9Y4	https://www.twitch.tv/twitchgaming
Elden Ring	9.8	9.5	https://www.youtube.com/watch?v=E3Huy2cdih0	https://www.twitch.tv/esl_es

C. Feed de Noticias y Artículos de Blog (CU-03)

Se dispone de un artículo inicial de prensa redactado automáticamente, enlazado jerárquicamente al ID del usuario Redactor para verificar las consultas combinadas de la base de datos:

- **Título:** "Lanzamiento del nuevo ecosistema integrado Game-Hub".
- **Contenido:** "La industria del videojuego evoluciona con fuerza hacia los entornos integrados de servicios compartidos. Hoy se estrena la fase piloto..."
- **Fecha de simulación:** Instante de la puesta en marcha (CURRENT_TIMESTAMP).

D. Eventos Sembrados en el Calendario Lúdico

El calendario contará con un evento deportivo competitivo precargado para certificar la visualización de datos cronológicos en el cliente frontend de Ian:

- **Evento:** "Torneo de Apertura de Comunidad - GameHub Cup 2026".
- **Tipo:** Torneo.
- **Descripción:** Competición abierta de eSports para inaugurar los sistemas de puntuación compartida.